

Guida utente

La seguente guida conterrà al suo interno le informazioni necessarie per la corretta esecuzione del programma, per lato CLI, GUI e bot Telegram.

Il progetto è stato svolto da:

- Gesualdo Pasquale:
 - **matricola:** 828423;
 - **email:** p.gesualdo@studenti.uniba.it
- Andrisani Francesco Paolo:
 - **matricola:** 825154;
 - **email:** f.andrisani5@studenti.uniba.it
- Alessandro Carella:
 - **matricola:** 825229;
 - **email:** a.carella57@studenti.uniba.it

Prerequisiti

Per il corretto funzionamento del programma è necessario aver installato sul proprio computer MYSQL e la JDK 21 e versioni successive. Inoltre, MYSQL dovrà venir eseguito nella stessa macchina del server.

Prima di poter attivare il server è necessario creare un database e popolare le tabelle del database attraverso uno script SQL chiamato "MapDB.sql", presente nel percorso `\distribution\server\sql_file`.

Inoltre, per il corretto funzionamento dell'applicazione il server e il client devono essere collegati sotto la stessa rete ed il server deve sempre essere avviato per primo.

Server

Una volta soddisfatti tutti i prerequisiti è possibile avviare il server.

Per poter avviare il server è necessario eseguire il seguente comando sul terminale:

```
java -jar distribution/server/server.jar 8080.
```

Se l'avvio avviene correttamente, sul terminale verrà visualizzato il messaggio: "Server started".

```
./progetti_esp_mis2
> java -jar distribution/server/server.jar 8080
Starting the server on port 8080 ...
Server started
```

Avvio server

La sezione Server è uguale per tutte e 3 le estensioni, questo vuol dire che per poter avviare il server ci sarà un unico comando.

Suddivisione

L'intero progetto è stato suddiviso in 3 sezioni differenti: - Esecuzione tramite CLI; - Esecuzione tramite GUI; - Esecuzione tramite bot di Telegram.

In seguito verranno specificati i diversi comandi per poter svolgere correttamente tutti e 3 i percorsi:

CLI

In questa sezione vengono descritti i comandi relativi alla versione Command Line Interface (CLI).

Una volta avviato il server, quest'ultimo rimarrà in attesa di connessione da parte di un client.

Client

Dopo che sul terminale del server è comparso il messaggio "Server started", è possibile avviare il client.

Per farlo, è necessario eseguire il seguente comando nel terminale:

```
java -jar distribution/client/client_base.jar localhost 8080
```

Se l'avvio avviene correttamente, il client mostrerà la seguente schermata:

```
pasquale@Pasquale:~/progetto_map$ java -jar distribution/client/client_base.jar localhost 8080
Socket[addr=localhost/127.0.0.1,port=8080,localport=51192]
Learn Regression Tree from data [1]
Load Regression Tree from archive [2]
```

menu principale CLI

Da questa schermata, l'utente potrà scegliere se effettuare il caricamento dei dati dal database selezionando l'opzione [1], oppure da file selezionando l'opzione [2]. Quest'ultima sarà disponibile solo se il programma è già stato eseguito almeno una volta utilizzando il database, in modo da aver generato un file di salvataggio.

Per selezionare l'opzione [1], è sufficiente digitare 1 nel terminale e premere Invio.

Una volta fatto ciò verrà data la possibilità all'utente di inserire il nome della tabella, anche in questo caso, dopo aver digitato il nome della tabella, sarà necessario premere invio.

```
pasquale@Pasquale:~/progetto_map$ cd progetto_map
pasquale@Pasquale:~/progetto_map$ java -jar distribution/client/client_base.jar localhost 8080
Socket[addr=localhost/127.0.0.1,port=8080,localport=56702]
Learn Regression Tree from data [1]
Load Regression Tree from archive [2]
1
Table name:
servo
```

interfaccia database CLI

Una volta confermata la tabella, si accederà alla schermata dedicata alla fase di predizione. Durante questa fase, all'utente verrà richiesto di guidare l'esecuzione selezionando il branch da seguire. A seconda

della struttura dell'albero di regressione, potrebbe essere necessario effettuare questa scelta più volte.

```
pasquale@Pasquale:~/progetto_map$ java -jar distribution/client/client_base.jar localhost 8080
Socket[addr=localhost/127.0.0.1,port=8080,localport=40682]
Learn Regression Tree from data [1]
Load Regression Tree from archive [2]
1
Table name:
servo
Table found!
Starting data acquisition phase!
Starting learning phase!
Starting prediction phase!
0:pgain=3
1:pgain=4
2:pgain=5
3:pgain=6
```

svolgimento predizione CLI

Alla fine del processo, verrà stampato l'output preceduto dalla frase "*predicted class:*".

Successivamente, verrà mostrato il messaggio: "*would you repeat?* (y/n)"

Se l'utente inserisce "y", inizierà una nuova predizione, se invece inserisce "n", il programma terminerà.

```
pasquale@Pasquale:~/progetto_map$ java -jar distribution/client/client_base.jar localhost 8080
Socket[addr=localhost/127.0.0.1,port=8080,localport=40682]
Learn Regression Tree from data [1]
Load Regression Tree from archive [2]
1
Table name:
servo
Table found!
Starting data acquisition phase!
Starting learning phase!
Starting prediction phase!
0:pgain=3
1:pgain=4
2:pgain=5
3:pgain=6

0
0:motor=A
1:motor=B
2:motor=C
3:motor=D
4:motor=E

0
Predicted class:4.599992036820001
Would you repeat ? (y/n)
█
```

fine predizione

Nel caso in cui venga selezionata l'opzione [2], verrà richiesto di inserire il nome di un file. Il file specificato dovrà essere relativo a una precedente esecuzione del programma e dovrà essere presente sul disco.

Una volta caricato il file, verranno richiesti gli stessi input previsti per l'opzione [1] e l'output verrà mostrato con le stesse modalità.

```
pasquale@Pasquale:~/progetto_map$ java -jar distribution/client/client_base.jar localhost 8080
Socket[addr=localhost/127.0.0.1,port=8080,localport=40442]
Learn Regression Tree from data [1]
Load Regression Tree from archive [2]
2
File name:
servo
Starting prediction phase!
0:pgain=3
1:pgain=4
2:pgain=5
3:pgain=6
```

interfaccia file CLI

GUI

In questa sezione vengono descritti i comandi relativi alla versione Graphical User Interface (GUI).

Una volta avviato il server, quest'ultimo rimarrà in attesa di connessione da parte di un client.

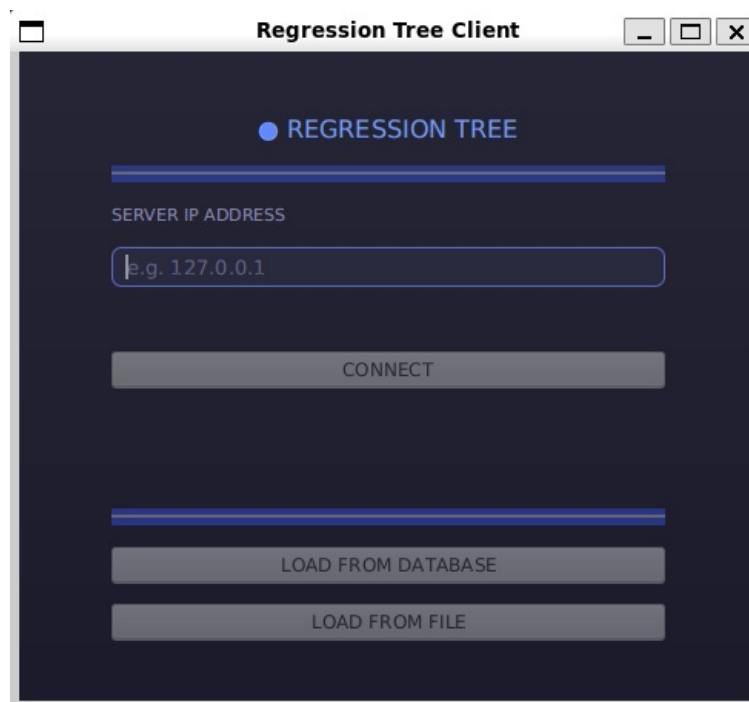
Client

Dopo che sul terminale del server è comparso il messaggio "Server started", è possibile avviare il client. Si assume che il server ascolti nella porta 8080.

Per farlo è necessario eseguire il seguente comando nel terminale:

```
java -jar distribution/client/client_gui.jar.
```

Se l'avvio avviene correttamente, si aprirà una nuova finestra, corrispondente al menu principale.



menu principale GUI

Da questa schermata è necessario inserire l'indirizzo IP del server.

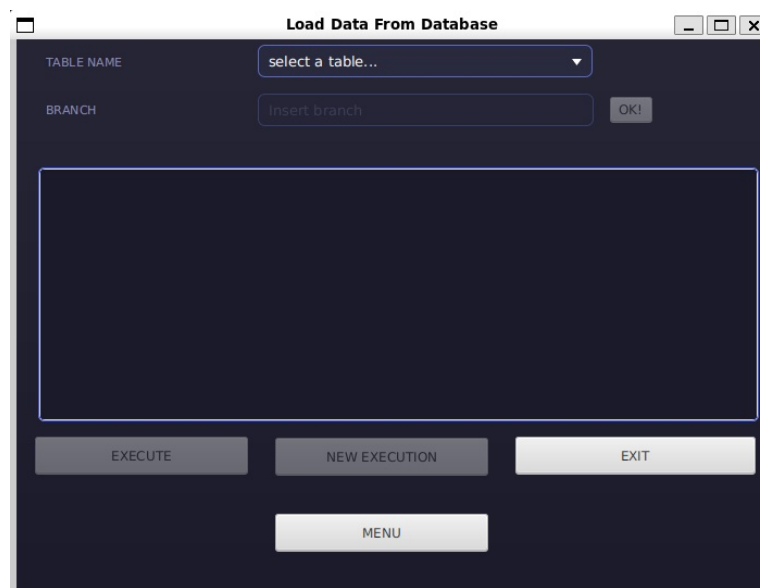
Se dovesse venir inserito un indirizzo IP errato, il sistema segnalerà l'errore e chiederà di inserire nuovamente un indirizzo.

Se l'indirizzo è corretto, verrà visualizzato in verde il messaggio **CONNECTION ACCEPTED**.

A questo punto, l'utente potrà decidere se cliccare sul pulsante *"LOAD FROM DATABASE"* o *"LOAD FROM FILE"*.

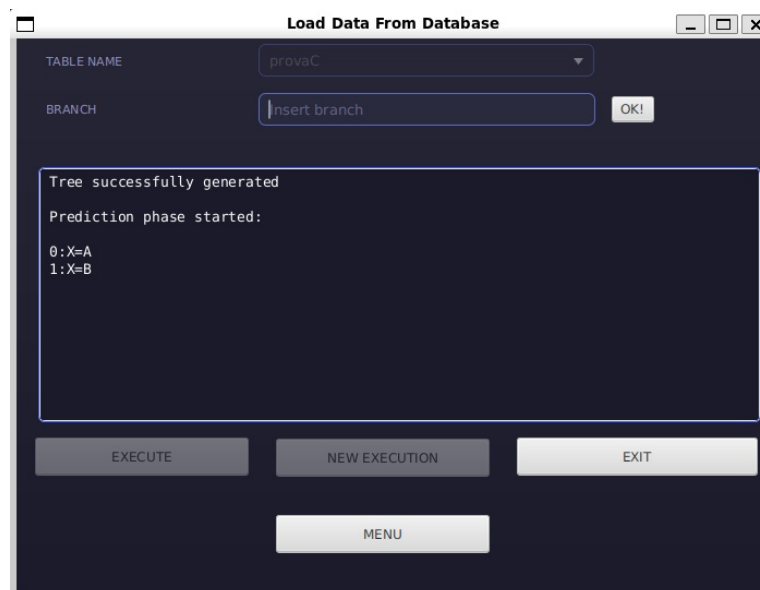
Quest'ultimo sarà disponibile solo se il programma è già stato eseguito almeno una volta utilizzando il database, in modo da aver generato un file di salvataggio, in caso contrario, sarà comunque possibile accedere alla schermata successiva, ma non verrà caricato alcun file.

Una volta selezionato il pulsante *"LOAD FROM DATABASE"*, verrà visualizzata l'interfaccia di esecuzione principale.



interfaccia database GUI

Dal menu a tendina posto nella parte superiore della finestra sarà possibile selezionare il database da utilizzare. Dopo aver effettuato la selezione, sarà sufficiente cliccare sul pulsante “EXECUTE” per avviare la fase di predizione.



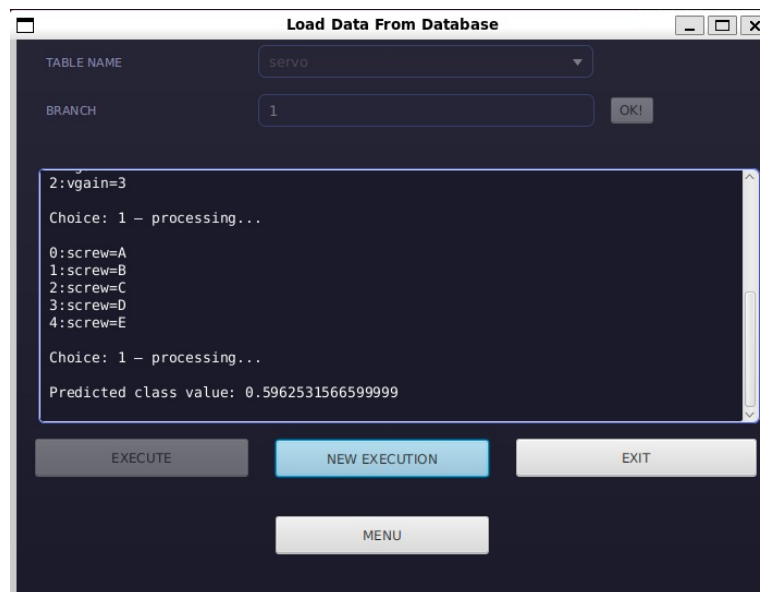
svolgimento predizione GUI

Analogamente alla versione CLI, durante la predizione l’utente dovrà selezionare il branch da seguire. A seconda della struttura dell’albero di regressione, potrebbe essere necessario effettuare questa scelta più volte.

Se dovesse venir inserito un branch non valido il programma segnalerà l’errore ed attenderà che l’utente inserisca un nuovo comando.

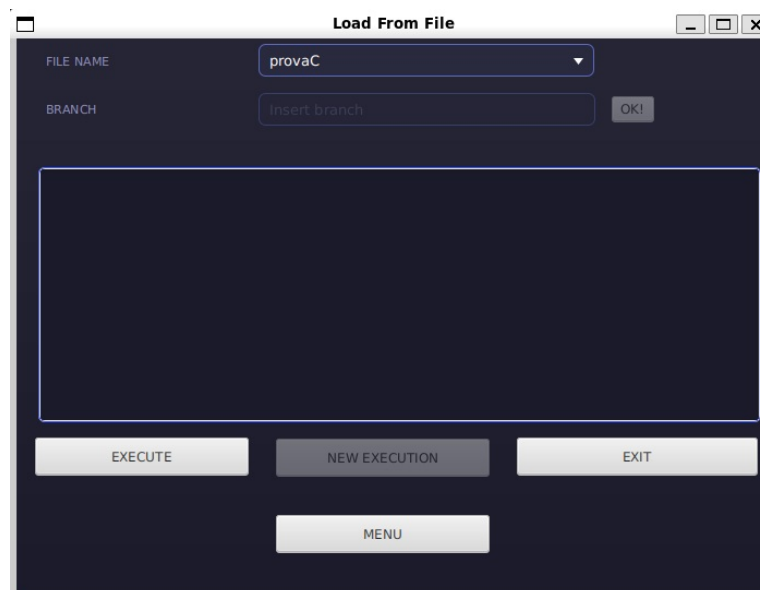
Alla fine del processo, verrà stampato l’output preceduto dalla frase “predicted class value:”. Inoltre, l’utente potrà decidere se avviare una nuova predizione con “NEW EXECUTION”, tornare al menu con

“MENU” ed uscire dall’applicazione con “EXIT”.



fine predizione

Se invece si dovesse decidere di selezionare “LOAD FROM FILE” dopo aver effettuato almeno un’esecuzione dal database, verrà mostrata la seguente schermata:



interfaccia file GUI

Una volta caricato il file, verrà richiesta la stessa procedura della sezione “LOAD FROM DATABASE”.

Bot Telegram

In questa sezione vengono descritti i comandi relativi alla versione tramite bot di Telegram.

Una volta avviato il server, quest'ultimo rimarrà in attesa di connessione da parte di un client.

Client

Dopo che sul terminale del server è comparso il messaggio "Server started", è possibile avviare il client, che in questo caso corrisponde al bot di Telegram.

Per farlo è necessario eseguire il seguente comando nel terminale:

```
java -jar distribution/client/client_telegram.jar localhost 8080
```

Il bot leggerà il token e il nome del bot dal file `config.properties` e si collegherà al server all'indirizzo e alla porta indicati.

Se l'avvio avviene correttamente, sul terminale verrà visualizzato il messaggio "Bot started".

Il file `config.properties` è nascosto all'utente, in modo che l'utente non legga il token del bot ed è incapsulato all'interno del file `client_telegram.jar`.

```
~/progetto_map main
) java -jar distribution/client/client_telegram.jar localhost 8080
SLF4J(W): No SLF4J providers were found.
SLF4J(W): Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J(W): See https://www.slf4j.org/codes.html#noProviders for further details.
Bot commands registered.
Bot started!
█
```

avvio client bot Telegram

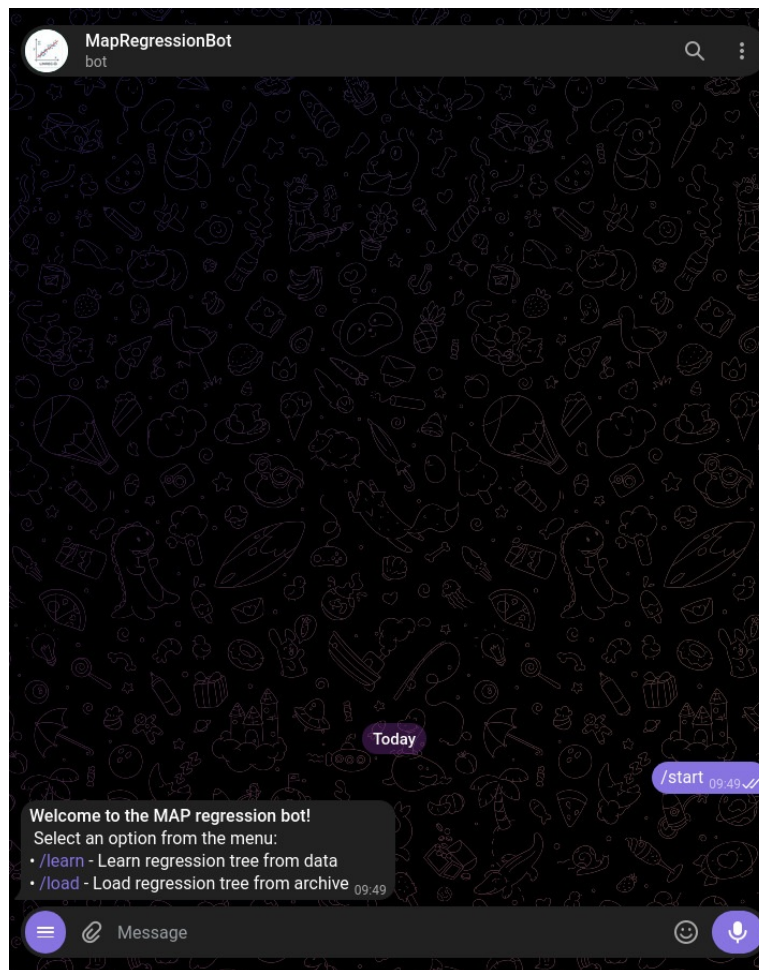
A questo punto è possibile interagire con il bot direttamente da Telegram.

Avvio della conversazione

Per iniziare, è sufficiente cercare il bot su Telegram tramite il suo nome utente `@mapregression_bot` e avviare la conversazione.

Digitando il comando `/start`, il bot mostrerà il messaggio di benvenuto e l'elenco delle opzioni disponibili:

- `/learn` - per costruire un nuovo albero di regressione a partire dai dati di una tabella del database;
- `/load` - per caricare un albero di regressione precedentemente salvato.

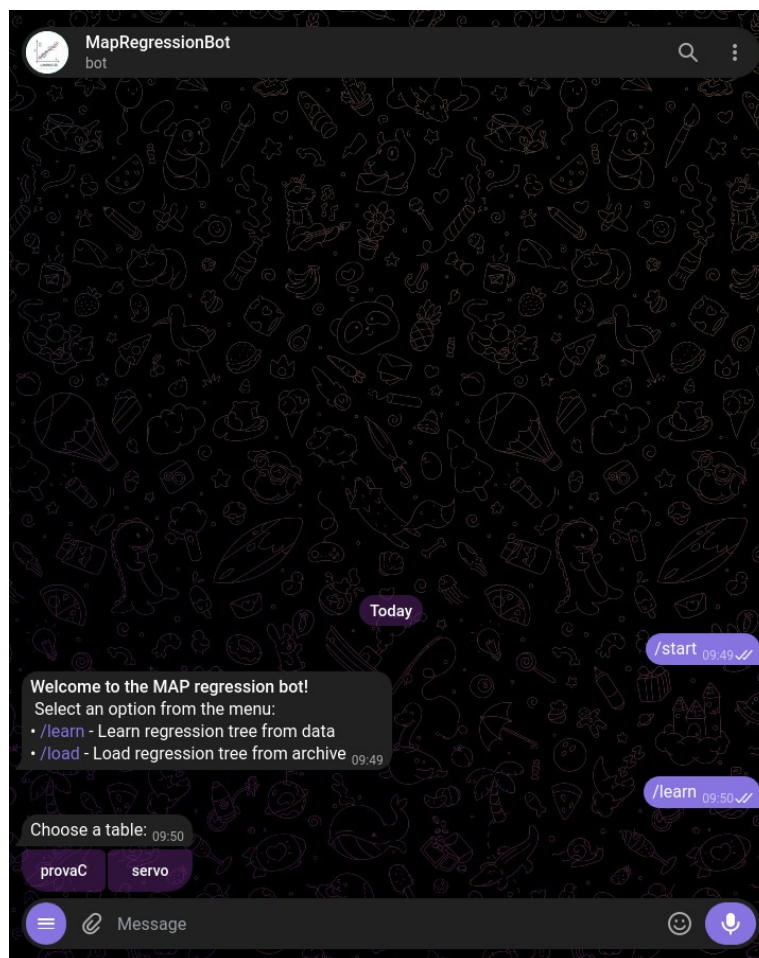


menu principale bot

In qualsiasi momento è inoltre possibile digitare il comando `/end` per interrompere la predizione in corso.

Apprendimento da database

Selezionando il comando `/learn`, il bot recupera dal server l'elenco delle tabelle disponibili nel database e le mostra sotto forma di pulsanti.



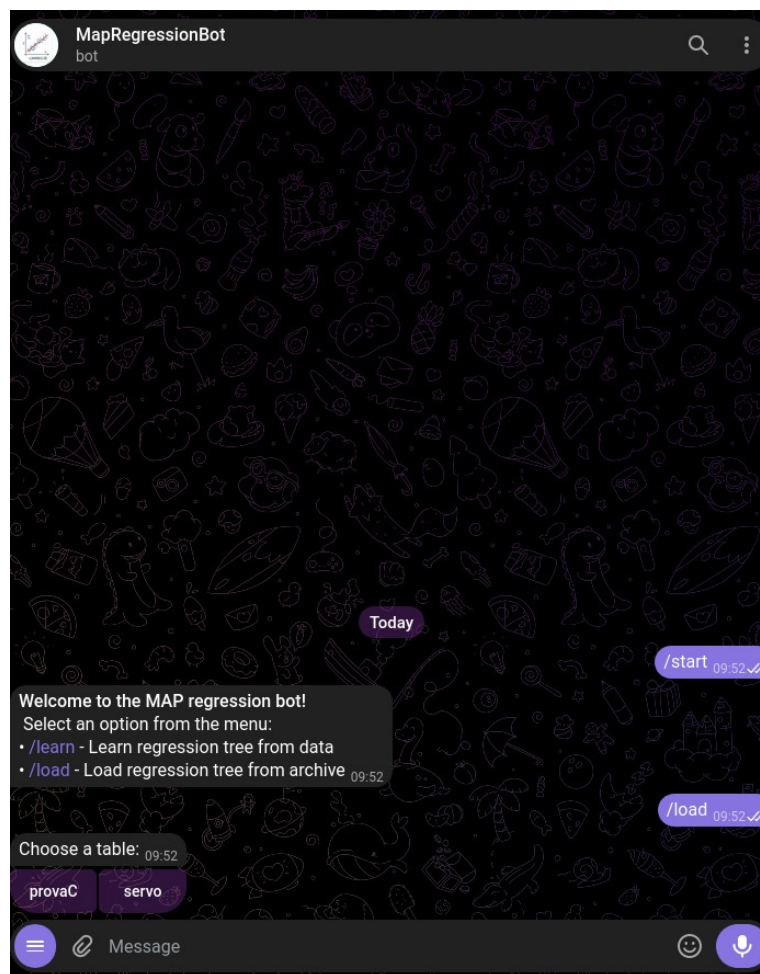
scelta della tabella

Dopo aver selezionato la tabella desiderata premendo il pulsante corrispondente, il bot avvierà la fase di apprendimento, mostrando il messaggio "Table found! Learning in progress...".

Al termine, si accederà automaticamente alla fase di predizione.

Caricamento da archivio

Selezionando il comando `/load`, il bot recupera dal server l'elenco degli alberi precedentemente salvati e li mostra sotto forma di pulsanti. Questa opzione sarà utile solo se il programma è già stato eseguito almeno una volta utilizzando il database, in modo da aver generato un file di salvataggio.

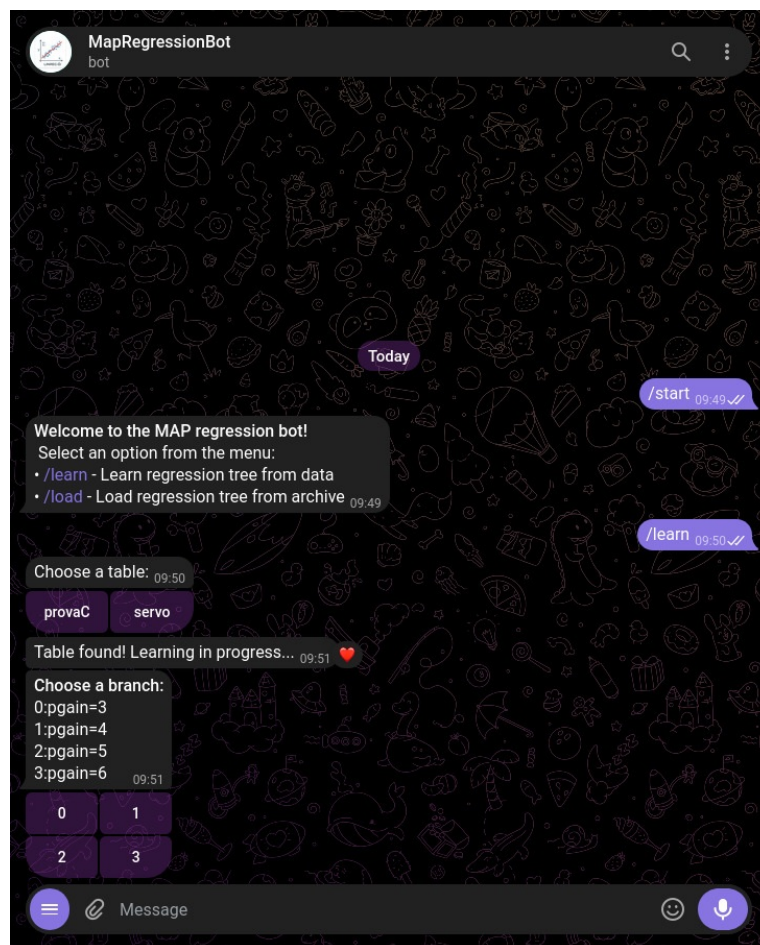


selezione load

Dopo aver selezionato l'archivio desiderato, il bot mostrerà il messaggio "Tree loaded! Starting prediction..." e si accederà alla fase di predizione.

Fase di predizione

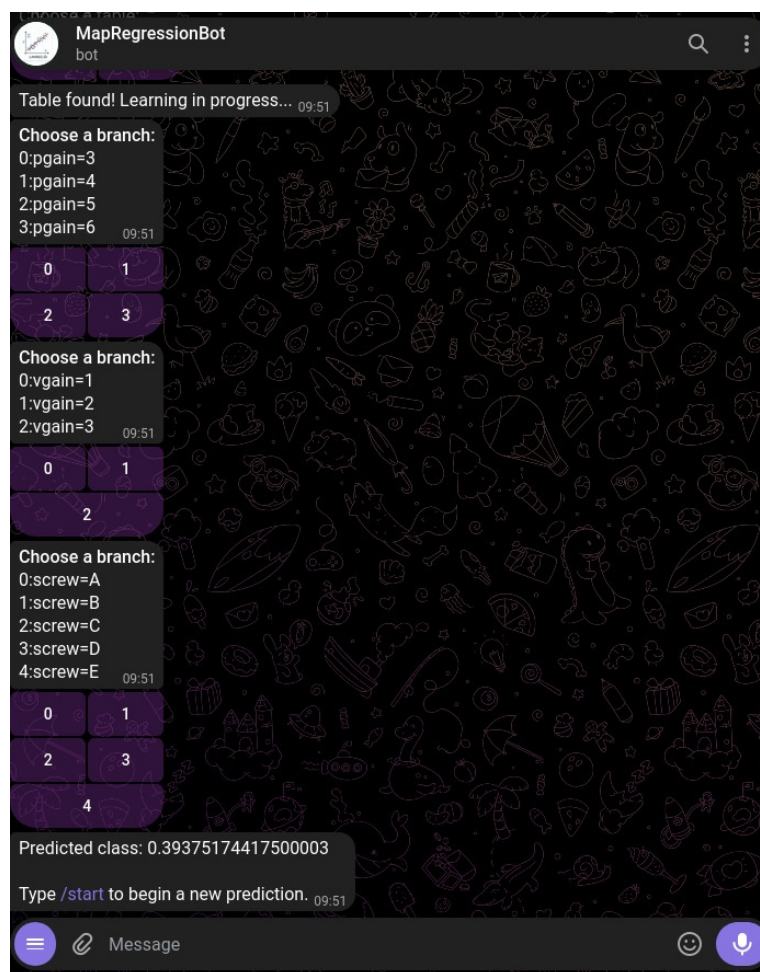
Durante la fase di predizione, analogamente alle versioni CLI e GUI, l'utente dovrà selezionare il branch da seguire scegliendo tra i pulsanti mostrati dal bot. A seconda della struttura dell'albero di regressione, potrebbe essere necessario effettuare questa scelta più volte.



fase di predizione

Alla fine del processo, il bot mostrerà l'output preceduto dalla frase "Predicted class:".

Successivamente, sarà sufficiente digitare nuovamente il comando /start per avviare una nuova predizione.



fine predizione